Patología de origen neurológico de la faringe

S Périé
G Monceaux
B Angelard
J Lacau St Guily

Resumen. – Las alteraciones neurológicas de la faringe pueden ser aisladas o estar integradas en síndromes complejos, lo que convierte su tratamiento en un problema multidisciplinario. A las alteraciones de la deglución suelen asociarse con frecuencia problemas articulatorios por insuficiencia velar y alteraciones respiratorias. El examen otorrinolaringológico es indispensable para orientar el diagnóstico hacia una causa neurológica, periférica, nuclear o supranuclear, o hacia un origen neuromuscular o muscular.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

La semiología de la neuropatología de la faringe es objeto de descripciones clásicas a propósito de importantes enfermedades y síndromes neurológicos. Los progresos de las exploraciones de la encrucijada aerodigestiva y el conocimiento de las grandes enfermedades neurológicas que han permitido las nuevas técnicas de diagnóstico por imagen conducen a reconsiderar el significado de las anomalías observadas y a revisar los conceptos clínicos y fisiopatológicos clásicos. También, las innovaciones terapéuticas disponibles ante las alteraciones de la bifurcación de origen neurológico constituyen nuevas puertas en este terreno cuya importancia práctica es considerable tanto para los otorrinolaringólogos (ORL) como para los neurólogos.

La faringe está constituida por un aparato muscular sometido a un control nervioso periférico y central. En el centro de la encrucijada aerodigestiva, juega un papel complejo en la deglución y en la respiración pero interviene igualmente en la fonación, la audición, la olfacción y la gustación.

Músculos de la faringe [6, 17, 70]

La faringe es un conducto musculomembranoso que se extiende verticalmente desde la base del cráneo por arriba hasta un plano que pasa por debajo del borde inferior de la sexta vértebra cervical. Se sitúa por delante de la columna vertebral y por detrás de las fosas nasales, de la cavidad bucal y de la laringe. Las cavidades que se abren en la faringe la dividen en tres niveles. En la rinofaringe (nivel superior, que representa un conducto aéreo puro) se abren las trompas de Eustaquio y las fosas nasales por medio de las coanas. La orofaringe (a nivel medio, constituye un conducto mixto, aerodigestivo) comunica por delante con la cavidad bucal por el istmo de las fauces. A nivel inferior, la laringe se abre respecto a la hipofaringe (con función digestiva pura). La orofaringe puede dividirse en dos sectores: el velo del paladar faríngeo (que comprende el velo del paladar y el istmo faringonasal) y la faringe retrobasilingual (que incluyen, por delante, la base de la lengua, la epiglotis suprahioidea y las valéculas) [17].

Los músculos de la faringe están constituidos por músculos estriados que son pares. Los músculos constrictores superiores, medios e inferiores están unidos por detrás por un rafe medial. Los músculos elevadores son los estilofaríngeos, los músculos faringoestafilinos y los petrofaríngeos. El músculo cricofaríngeo pertenece a la unión faringoesofágica. Constituye, con la parte inferior de los constrictores inferiores y los primeros centímetros del esófago cervical, el esfínter superior del esófago (ESE).

El aparato muscular de la trompa está constituido por el músculo periestafilino externo o tensor del velo del paladar y por el músculo periestafilino interno o elevador del velo del paladar. Estos dos músculos constituyen el velo del paladar junto con los músculos faringoestafilinos (o palatofaríngeos) y glosoestafilinos (o palatogloso) que son pares y el músculo palatoestafilino o ácigos de la úvula, único músculo impar. A esta musculatura se unen los músculos de la base de la lengua (faringe retrobasilingual).

Inervación de la faringe [6, 13, 18, 28, 54, 70]

La inervación motriz de la faringe se lleva a cabo por las ramas del plexo faríngeo. El plexo faríngeo de Haller está formado por anastomosis entre las ramas nerviosas procedentes del glosofaríngeo (IX), del neumogástrico (X), del espinal (XI) interno, de filamentos simpáticos del ganglio cervical superior y de ramas parasimpáticas procedentes del nervio vago. La base de la lengua está inervada por el nervio hipogloso mayor (XII). La inervación motriz del velo del paladar es suministrada por las ramas del X y del XI interno a excepción del periestafilino externo que está inervado por el nervio del músculo tensor del velo del paladar (rama del nervio mandibular procedente del nervio trigémino).

La inervación sensitiva de la faringe proviene del plexo faríngeo; la de la amígdala, la de los pilares y la de la base lingual de ramas nerviosas procedentes del IX. Filamentos sensitivos del nervio maxilar superior (nervios palatinos) inervan el velo del paladar.

Los núcleos motores se forman en el núcleo ambiguo homolateral situado a nivel del bulbo superior, a excepción del núcleo motor del XII que se extiende por casi toda la altura del bulbo por debajo del cuarto ventrículo. Las proyecciones corticobulbares son bilaterales y terminan a nivel del pie de la circunvolución frontal ascendente (gyrus precentral). Los nódulos bulbares están bajo el control del sistema piramidal y también extrapiramidal.

Los núcleos sensitivos están a nivel de los núcleos de los haces solitarios bulboprotuberanciales. Sus proyecciones corticales están situadas sobre la circunvolución parietal ascendente. El papel de la corteza insular anterior, situado

Sophie Périé : *Chef de clinique-assistant.*
Guy Monceaux : *Chef de clinique-assistant.*
Bruno Angelard : *Praticien hospitalier.*
Jean Lacau St Guily : *Professeur des Universités, praticien hospitalier.*
Service d'otorhinolaryngologie et de chirurgie de la face et du cou, université Paris VI, hôpital Tenon, 4, rue de la Chine, 75020 Paris, France.

en el fondo de la cisura de Silvio, podría también tener un papel en la conducción de los impulsos sensitivos a la corteza [18]. El «centro bulbar de la deglución» agrupa la región dorsal organizadora (núcleo del haz solitario) y la región ventral efectora (núcleo ambiguo) rodeada cada una de la formación reticulada [13, 54]. A este nivel, se reagrupan las conexiones nucleares y supranucleares entre los centros respiratorios, los fonatorios y los de la deglución que permiten una coordinación entre la deglución, la respiración y la fonación.

Papel de la faringe

Comunica la cavidad bucal con el esófago y las fosas nasales con la laringe. Está en el centro de la encrucijada aerodigestiva, y juega un papel durante la respiración y la fonación y participa en la deglución. Sus receptores sensitivos tienen también un papel gustativo. Por otro lado, la faringe interviene en la fisiología del oído mediante las trompas de Eustaquio.

FARINGE Y DEGLUCIÓN [5, 15, 48, 49, 68 72, 77]

La faringe interviene en el segundo tiempo de la deglución, tras los tiempos voluntarios labiobucal y oral que conducen el bolo a la orofaringe. El estímulo de los receptores sensitivos, situados en la parte posterior de la base lingual, en las valéculas [68], sobre la pared orofaríngea lateral y posterior, inicializa el tiempo reflejo faríngeo de la deglución (tiempo faringolaringoesofágico), por el bolo y los movimientos de la base lingual. Esta fase permite el transporte del bolo hasta el esófago. Implica simultáneamente mecanismos de propulsión del bolo, gracias a la contracción de los músculos constrictores y mecanismos de protección de las vías aéreas (cierre del istmo velofaríngeo y oclusión laríngea). La oclusión de la rinofaringe se lleva a cabo por la contracción de los músculos faringoestafilinos y de los constrictores superiores de la faringe que tapan los conductos faríngeos posterolaterales y gracias al velo que se vuelve grueso y se sitúa hacia arriba y hacia atrás. La elevación laríngea por delante bajo la base lingual y el cierre laríngeo aíslan la laringe y orientan el bolo en el embudo hipofaríngeo hasta la boca esofágica. Ésta se abre bajo el efecto de la ascensión laríngea que despega el cricoides de la pared faríngea posterior liberando la boca esofágica del cricoides por la presión ejercida por el bolo y por la relajación de las fibras musculares del ESE [15]. La última fase de la deglución, esofágica, conduce el bolo hasta el estómago.

FARINGE Y FONACIÓN

La diferenciación del sonido suministrado por el vibrador laríngeo está producida por el paso de la columna de aire expirado a través de las cavidades supralaríngeas. El velo del paladar y la faringe están directamente implicados en las características articulatorias de la voz que dependen del grado de oclusión velofaríngeo, de los movimientos velares y, también, de los labios y de la cavidad bucal. La producción de los fonemas, el timbre del sonido emitido y su carácter vocálico son modificados por las cavidades supralaríngeas que desempeñan un papel de filtro de la señal auditiva y de resonador.

FARINGE Y RESPIRACIÓN

La faringe pertenece a las vías aéreas superiores, comunicando las fosas nasales y la cavidad bucal con la laringe. En el recién nacido, el volumen de las cavidades faríngeas se incrementa con la inspiración y disminuye con la espiración. Por ello, estos volúmenes permanecen estables en el transcurso del ciclo respiratorio.

El mantenimiento de la vía faríngea (permeabilidad faríngea) depende de factores anatómicos (angulación craneovertebral, estática vertebral, posición de la mandíbula y del hueso hioides respecto al esqueleto facial, etc.) y de un control neuromuscular periférico y central (centros de regulación postural, cerebelo, centros respiratorios) [21].

La faringe transmite el aire inspirado fisiológicamente por las fosas nasales y completa el calentamiento, la humidificación y la asepsia del flujo aéreo realizados a nivel de la mucosa de las fosas nasales.

Los movimientos velares y el grado de oclusión velofaríngeo suministran las resistencias a la columna de aire producida por la mecánica respiratoria. Así, en el momento de una espiración forzada, la oclusión velofaríngea, excluyendo la rinofaringe, provoca un aumento de las resistencias lo que permite silbar y soplar.

FARINGE Y AUDICIÓN

La trompa auditiva se abre durante la deglución, durante las maniobras de Valsalva y durante los bostezos para equilibrar la presión del aire en la caja torácica con la presión externa. Participa pues en la aireación del oído medio que condiciona una audición normal.

PAPEL DE LA FARINGE EN LA OLFACCIÓN Y LA GUSTACIÓN

Durante la inspiración, las fosas nasales conducen las moléculas olorosas hasta la hendidura olfativa. Los olores de origen alimenticio estimulan la olfacción por vía retrógrada durante la espiración, por medio de la rinofaringe. Durante la deglución, se produce un estímulo mixto, gustativo y olfativo. Las papilas gustativas no están localizadas sólo en la mucosa lingual. Están a nivel del velo del paladar, de la epiglotis y en las paredes faríngeas.

Sintomatología

Los signos funcionales de una patología neurológica de la faringe están principalmente representados por las alteraciones de la deglución y de la fonación y, a veces, por las alteraciones respiratorias. El cuadro clínico puede revelar una patología neurológica subyacente [59] o integrarse en un cuadro de deficiencias neurológicas conocidas.

ALTERACIONES DE LA DEGLUCIÓN [12]

Los signos funcionales están vinculados a las tomas alimentarias aunque pueden existir con la deglución de saliva. La sintomatología incluye sensaciones de bloqueo (sobre todo para los sólidos), la necesidad de deglutir varias veces un solo bocado, episodios de regurgitación nasal (producidos por los líquidos en caso de insuficiencia velar) y atragantamiento. Esta disfagia es indolora. Los signos son intermitentes o no, se manifiestan en el transcurso de degluciones secas, durante la ingestión de sólidos y/o de líquidos. Las alteraciones conducen al paciente a modificar la textura de las comidas y a excluir algunos alimentos. La gravedad de las alteraciones es apreciada por la pérdida ponderal, por la existencia de episodios de fiebre y de neumopatías de deglución, episodios de asfixia y por una alimentación más lenta (comida prolongada, exclusión de alimentos, etc.).

ALTERACIONES DE LA FONACIÓN

La lesión faríngea del resonador durante la fonación se manifiesta por una disartria. En las insuficiencias velares, la rinolalia abierta causa una voz nasal. La voz nasal se acompaña de un agravamiento y de un ensordecimiento de la voz. El gangueo (secundario a la contracción de las paredes faríngeas que tratan de reducir las fugas de aire), los encogimientos de garganta (por retroceso de la base lingual) y los golpes

de glotis (ataques violentos) son mecanismos que compensan las fugas nasales. La alteración laríngea asociada del vibrador puede enmascarar las alteraciones disártricas.

ALTERACIONES RESPIRATORIAS

La imposibilidad de silbar y de soplar (soplido nasal) traduce, en este contexto, una pérdida nasal por ausencia de exclusión del cavum faríngeo durante la espiración forzada.

Un colapso de las vías aerodigestivas superiores está asociado al síndrome de apnea del sueño y al ronquido simple. Se distinguen las apneas centrales, ligadas a una alteración del control respiratorio durante el sueño y las apneas obstructivas [19]. Los factores funcionales obstructivos incluyen una inestabilidad del ciclo respiratorio, un aumento de laxitud de los tejidos y una alteración de la relajación de los músculos de la faringe en el transcurso del ciclo respiratorio [35, 51]. Los factores anatómicos son numerosos (engrosamiento de los tejidos, micro o retrognatia, macroglosia, etc.) [21, 51]. Un síndrome de apnea del sueño suele, con frecuencia, estar presente en las afecciones de la motoneurona, en particular, en las afecciones bulbares [27]. La sospecha de apnea del sueño debe confirmarse con un registro polisomnográfico que verifique continuamente la saturación de oxígeno.

OTRAS ALTERACIONES

Una disfunción tubárica puede ser responsable de otitis serosa o seromucosa y de sus complicaciones. Las alteraciones gustativas y olfativas se expresan raramente.

Examen clínico

Incluye un examen neurológico completo en busca de otras deficiencias que pueden orientar hacia un diagnóstico etiológico. El examen ORL analiza los diferentes pares craneales (en particular, los pares V, VII, VIII, IX, X, XI y XII). La palpación cervical busca una tumefacción cervical, vascular, tumoral o inflamatoria.

El examen comienza por analizar la cavidad bucal y la orofaringe con el depresor lingual. Puede revelar un desplazamiento de la amígdala hacia adentro (lesión del espacio subparotídeo anterior) o hacia dentro y adelante (lesión del espacio subparotídeo posterior). Se estudia la coordinación bucolinguofacial, la movilidad y la sensibilidad lingual y velar. La lesión del IX par determina una ageusia de la base de la lengua, de los pilares, de la amígdala y del velo del paladar. Se explora la existencia de una amiotrofia, de fasciculaciones, la presencia de movimientos anormales (hipertonía, discinesia y mioclonías) y una estasis salivar en la cavidad bucal o la orofaringe. El reflejo nauseoso se desencadena por estímulo de la base de la lengua o de la pared faríngea posterior con un depresor lingual o una escobilla y el reflejo velopalatino por estímulo de los pilares anteriores. Éstos inducen una contracción velar bilateral pero también, en el caso del reflejo de la náusea, una contracción de las paredes faríngeas posterolaterales y un reflejo de cierre laríngeo. La laringoscopia indirecta con espejo estudia la movilidad faringolaríngea, la presencia de movimientos anormales y la de una estasis salival.

La fibroscopia de la deglución [7, 41] permite un estudio dinámico de la deglución y, en particular, la del tiempo faríngeo reflejo en el transcurso de degluciones en blanco y en el momento de ingestión de alimentos de consistencia variable. La sensibilidad de la encrucijada se prueba con el extremo del nasofibroscopio. Ese toque desencadena normalmente un reflejo de tos y de deglución. Se ha realizado también una medida cuantitativa de la sensibilidad faringolaríngea por insuflación de aire [3]. La existencia de estasis salival o alimenticia y las aspiraciones bronquiales se visualizan directamente. Estas aspiraciones pueden ser primarias (aparecen antes del tiempo reflejo de la deglución), sincrónicas y/o secundarias al tiempo reflejo de la deglución. La manometría y la radiocinematografía (o videofluoroscopia) completan la exploración funcional de la deglución.

Un análisis del lenguaje permite evaluar la fonación y los parámetros aerodinámicos (medida de los soplidos, etc.).

LESIÓN MOTORA [30]

Una paresia o una parálisis velar se manifiesta, cuando es unilateral, por el descenso del hemivelo y el ensanchamiento del arco palatino del lado de la parálisis (signo del velo del paladar). La úvula está retraída hacia el lado sano contralateral. Estas anomalías se acentúan durante la contracción velar refleja o durante la fonación. Cuando la parálisis es bilateral, el velo del paladar está bajo, inerte, más o menos atrófico y el descubrimiento de la parálisis puede ser difícil. En una parálisis motora pura unilateral velar, el estímulo de los pilares anteriores no induce más que a una contracción velar del lado sano mientras que el lado afectado permanece inerte.

Una lesión motora de la faringe unilateral se manifiesta por el signo del «telón», que se observa con el depresor de la lengua o en fibroscopia. Es el desplazamiento de la pared posterior de la faringe paralizada hacia el lado sano durante la deglución y/o durante la emisión de ciertos sonidos. En laringoscopia indirecta, la parálisis de los constrictores se manifiesta por una estasis de saliva o de alimentos en el seno piriforme afectado que puede ser responsable de broncoaspiraciones. En las afecciones del neumogástrico, el seno piriforme está abierto, la hemilaringe está inmóvil y el aritenoides está clásicamente empujado por delante [32]. Existe una estasis salival en la hipofaringe que puede, por atragantamiento, ser responsable de broncoaspiraciones secundarias. Se asocia a las alteraciones de la deglución una disfonía. Las alteraciones de la deglución pueden también ser observadas en el momento de una parálisis recurrencial, no sólo por defecto de cierre laríngeo durante la deglución sino también por lesión de ramas nerviosas recurrenciales que inervan el ESE [63, 76]. Una parálisis bilateral de los constrictores provoca un aperistaltismo faríngeo. La estasis cubre todas las paredes faríngeas y conduce a numerosas broncoaspiraciones.

En la lesión unilateral periférica del XII, la lengua, al movilizarse, se desvía al lado paralizado. La atrofia muscular conduce a una asimetría lingual. En las afecciones bilaterales, la lengua permanece inmóvil.

LESIÓN SENSITIVA [30]

Una alteración velar sensitiva aislada se manifiesta por la supresión del reflejo velopalatino a pesar de una movilidad velar conservada durante la fonación.

Una lesión de la sensibilidad de la orofaringe se traduce por la ausencia del reflejo nauseoso durante el estímulo de la base de la lengua o de la pared faríngea posterior. Las alteraciones sensitivas de la encrucijada y de la laringe se evidencian durante la fibroscopia de la deglución (ausencia del reflejo al contacto con el nasofibroscopio). Son las responsables de broncoaspiraciones, frecuentemente silenciosas [4] que aparecen antes del tiempo reflejo de la deglución [34].

DISFUNCIÓN DEL ESFÍNTER SUPERIOR DEL ESÓFAGO

Además de las alteraciones propiamente faríngeas, puede asociarse una disfunción del ESE cuando está afectada su inervación, central o periférica (ramas del X, ramas recurrenciales, ramas del plexo faríngeo) y cuando existe una lesión miógena. La disfunción del ESE se manifiesta por signos indirectos y no específicos en laringoscopia, por la existencia de una estasis en la hipofaringe y el retrocricoides asociada a secundarias.

Principales orientaciones etiológicas

Las grandes causas de lesión neurológica de la faringe están representadas por los accidentes vasculares cerebrales, los traumatismos craneales, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, la miastenia y las distrofias musculares. Estas diferentes patologías se integran en los cuadros de parálisis, de afecciones supranucleares, de movimientos anormales o bien constituyen entidades propias.

En las afecciones periféricas tronculares y nucleares, existe una parálisis fláccida asociada a una amiotrofia. Las vías largas no están dañadas. Los reflejos osteotendinosos (ROT) están suprimidos. En las afecciones nucleares, muy a menudo está presente una parálisis de varios nervios craneales que provoca síndromes deficitarios asociados (IX, X, XI, etc.), con una lesión de las vías periféricas sensitivomotoras y/o cerebelosas (vías bulbocerebelosas). La presencia de fasciculaciones en un contexto patológico testifica una lesión del asta anterior de la médula.

En las afecciones supranucleares, las lesiones de la faringolaringe están provocadas por lesiones bilaterales ubicadas más arriba de los nódulos de los nervios craneales, a nivel de las vías corticobulbares. No existe parálisis pero hay alteraciones motoras y/o sensitivas faringolaríngeas responsables de alteraciones de la deglución, de una disfonía y, más raramente, de alteraciones respiratorias. Contrariamente a los síndromes neurógenos periféricos, no existe amiotrofia marcada en las afecciones centrales. Son características de una lesión supranuclear, la presencia de un síndrome seudobulbar, de una disociación automaticovoluntaria, de una lesión de las vías largas (síndrome piramidal), de un síndrome extrapiramidal, la existencia de una apraxia, de una afasia y de movimientos anormales (hipertonía, espasticidad, mioclonías, etc.).

En las afecciones musculares o neuromusculares, las deficiencias son bilaterales. Los ROT son normales y no existen alteraciones sensitivas, ni lesión de las vías largas. La lesión de la musculatura faríngea es raramente aislada. Las alteraciones pueden agravarse con el esfuerzo (miasténico). Existe, muy a menudo, una amiotrofia en las afecciones musculares, que está ausente en la miastenia. Una ptosis bilateral sugiere una miopatía de expresión ocular (distrofia muscular oculofaríngea, miopatía mitocondrial, etc.). Los antecedentes familiares hacen sospechar un origen hereditario y, en particular, una enfermedad muscular. El diagnóstico de una afección muscular se basa en la electromiografía, las biopsias musculares y en un estudio genético.

Cuadros etiológicos

PARÁLISIS

■ *Parálisis periféricas tronculares*

La lesión se sitúa entre el núcleo bulbar y las ramas nerviosas terminales destinadas a los músculos efectores (motoneurona periférica, tronco nervioso y ramas nerviosas terminales).

Diferentes síndromes

El síndrome del agujero rasgado posterior (de Vernet) es una lesión de los nervios craneales a nivel del agujero rasgado posterior (los pares IX, X y XI). Existe una parálisis velofaringolaríngea con una parálisis del esternocleidomastoideo y del trapecio. En el mismo terreno, asocian alteraciones sensitivas.

El síndrome condilorrasgado posterior (de Collet-Sicard) es una parálisis de los cuatro últimos nervios craneales (del IX, X, XI y XII), que traduce una lesión de la base del cráneo extendida al agujero rasgado posterior y al canal condilar anterior.

El síndrome de Villaret es una lesión de los pares IX, X, XI, XII y del simpático cervical (signo de Claude Bernard-Horner: miosis, enoftalmos, estrechamiento de la hendidura palpebral) generalmente a nivel del espacio subparotídeo posterior.

Etiologías

Se pueden mencionar los tumores, los traumatismos, las infecciones y las afecciones inflamatorias.

— Los *quimiodectomas timpanoyugulares* y los *tumores glómicos carotídeos* comprimen los pares IX, X y XI a nivel del agujero rasgado posterior o en la zona cervical [14, 46, 66].

— Los *tumores nerviosos de los nervios mixtos* [52, 60] y, en particular, los schwannomas desarrollados en el tronco de un nervio mixto son la causa principal de las afecciones del espacio subparotídeo posterior. Desplazan la amígdala hacia adentro y hacia delante. En general, estos tumores incluyen raramente una lesión del nervio del que provienen los schwannomas pero provocan con más frecuencia una parálisis de un nervio adyacente por compresión.

— Los *tumores primitivos del peñasco, del conducto auditivo interno, del ángulo pontocerebeloso* (neurinomas, meningiomas, colesteatomas, granulomas colesterólicos, quistes aracnoideos, malformaciones vasculares, etc.) [45, 75] pueden provocar una parálisis de los nervios mixtos que se extiende al ángulo pontocerebeloso o al agujero rasgado posterior.

— Los *tumores malignos del cavum faríngeo* pueden extenderse a la base de cráneo o al espacio subparotídeo posterior y, a las parálisis oculomotoras, se añade una parálisis velofaringolaríngea.

— La *localización en la base del cráneo de metástasis óseas* (tumores osteófilos, mieloma, etc.) puede provocar un síndrome de Garcin que es una infiltración tumoral metastásica de la base del cráneo. Las metástasis ganglionares altas invaden los troncos de los últimos nervios craneales extendiéndose al espacio subparotídeo posterior o a la base de cráneo.

— Las *secuelas quirúrgicas del tratamiento de las lesiones de la base del cráneo* (neurinomas, glomus, etc.) suelen con frecuencia estar marcadas por una parálisis unilateral, de uno o de varios de los últimos nervios craneales [14, 43, 46, 61, 66]. El mecanismo de las parálisis puede ser la sección del nervio, su estiramiento o su desvascularización [46]. Predomina la lesión del tiempo faríngeo de la deglución [61]. Las broncoaspiraciones pueden amenazar el pronóstico vital en el período postoperatorio. Estas complicaciones son transitorias o definitivas. Las consecuencias de las alteraciones varían con la edad y sus compensaciones parecen mejores en las personas jóvenes. Se mencionan sólo las lesiones de los últimos pares craneales o sus traumatismos en el momento de intervenciones cervicales, faringolaríngeas o de heridas accidentales.

— Las *fracturas del agujero rasgado posterior* producen una parálisis velofaringolaríngea con una parálisis del esternocleidomastoideo y del trapecio.

— Los *abscesos retroestiloideos*, más raramente preestiloideos, comprimen los últimos pares craneales en su trayecto cervical.

— Las *otitis externas malignas* que provocan una osteomielitis de la base de cráneo pueden complicarse con una lesión bilateral de los nervios mixtos [16].

— La *difteria* puede provocar una parálisis velofaríngea precoz o más tardía por neuropatía sensitivomotora. La evolución es regresiva pero los riesgos inmediatos están dominados por las alteraciones respiratorias y de la deglución [23].

— El *síndrome de Guillain-Barré* es la más clásica de las polirradiculoneuritis inflamatorias resultante de un proceso inmunoalérgico en relación con una agresión viral o posvacunal. Se caracteriza por una desmielinización de las raíces raquídeas y de las fibras nerviosas periféricas. La lesión es sensitivomotora. Las mialgias y las parestesias preceden la

instauración de las parálisis de los miembros, de los músculos respiratorios y de los nervios craneales (parálisis velofaringolaríngea). Las alteraciones respiratorias y las de la deglución predominan en la fase aguda de la afección. Son generalmente resolutivas. No existen fasciculaciones. Los ROT están suprimidos. La punción lumbar encuentra una disociación albuminocitológica.

— Las causas sistémicas responsables de neuropatías son más raras (diabetes, periarteritis nodosa, tuberculosis, sarcoidosis, síndrome paraneoplásico, lesión tóxica por derivados de la vincapervinca). Las lesiones afectan varios nervios craneales.

Parálisis periféricas nucleares (bulbares)

Se deben a una lesión que surge a nivel del núcleo bulbar.

Diferentes síndromes

El síndrome de Avellis está relacionado con una parálisis interna de los pares IX, X y XI. El cuadro es el de una parálisis velofaringolaríngea, a veces asociada a una hemiplejía contralateral.

El síndrome de Schmidt es un síndrome de Avellis con una parálisis completa del XI (parálisis del esternocleidomastoideo y del trapecio).

El síndrome de Jackson añade al síndrome precedente una lesión del XII. El síndrome de Wallenberg [29] se caracteriza por una lesión homolateral del IX, X, XI interna, V (hemianestesia facial disociada que respeta la sensibilidad táctil), del simpático (síndrome de Claude Bernard-Horner) y por un síndrome vestibular (con un nistagmus rotatorio), por un síndrome cerebeloso estático y, del lado contralateral a la lesión, por una hemianestesia de los miembros disociada, de tipo siringomiélico (anestesia termoalgésica por lesión del haz espinotalámico) que respeta la cara (síndrome alterno).

Etiologías

Se distinguen los accidentes vasculares del tronco, los tumores, los traumatismos craneales, las malformaciones, las infecciones, etc.

— Los *accidentes vasculares del tronco cerebral* constituyen la principal causa. Las broncoaspiraciones son más frecuentes en las afecciones del tronco cerebral que en las lesiones hemisféricas y su prevalencia es elevada en el período agudo [73]. Los accidentes vasculares del tronco cerebral están marcados por una lesión de la propulsión faríngea y de la sensibilidad de la encrucijada [4].

— Los *reblandecimientos bulbares* son responsables del síndrome de Wallenberg. Las alteraciones de la deglución (por parálisis fláccida velofaringolaríngea asociada a una frecuente lesión del ESE) y las alteraciones posturales están en primer plano [29], son graves y duraderas. Se trata de un infarto del territorio lateral del bulbo (arteria de la fosita lateral). Las alteraciones de la deglución amenazan inicialmente el pronóstico. La regresión de las alteraciones de la deglución y del síndrome sensitivo alterno, en el caso de que exista, es tardía. En caso de lesión del hemibulbo, se asocia una hemiplejía contralateral. En el reblandecimiento cerebeloso, las alteraciones velofaringolaríngeas están vinculadas a una lesión de las vías bulbocerebelosas.

— Los *tumores del tronco cerebral* (primitivos o más raramente secundarios en esta localización) y la esclerosis en placas pueden también provocar síndromes deficitarios asociados.

— Los *traumatismos craneales* provocan raramente una lesión nuclear aislada.

— La *siringobulbia*, el *síndrome de Arnold Chiari* y *las malformaciones de la charnela craneovertebral* pueden revelarse por una lesión velofaringolaríngea, por compresión de las vías motoras y/o sensitivas de los nervios craneales.

— En la *poliomielitis anterior aguda*, existe una destrucción de los cuerpos celulares de las astas anteriores de la médula (formas espinobulbares) o de los núcleos de los pares craneales (formas bulbares). La lesión es únicamente motora. La parálisis velofaríngea por lesión bulbar es uni- o bilateral, irregular, asimétrica. La laringe está generalmente respetada. Las afecciones espinales son responsables de una parálisis de los miembros y de los músculos respiratorios. La parálisis velofaríngea constituye una secuela frecuente y duradera, de instauración retardada, a veces años después, que constituye un síndrome pospoliomielítico tardío [38].

— La *tuberculosis* y la *listeriosis* pueden complicarse con una meningoencefalitis que generalmente se localiza en el tronco cerebral.

AFECCIONES SUPRANUCLEARES

Diferentes síndromes

En las afecciones supranucleares, la lesión de los haces corticobulbares, motores y/o sensitivos es típicamente responsable de un síndrome seudobulbar cuya causa más frecuente está provocada por las lesiones cerebrales de la hipertensión arterial. Determinan las lagunas supranucleares bilaterales y difusas, corticales y/o subcorticales. Este síndrome se caracteriza por una disociación automaticovoluntaria que se manifiesta por la ausencia de contracturas de los músculos voluntarios mientras que la movilidad automática y refleja está conservada. Las alteraciones de los movimientos son también características de una lesión supranuclear y se manifiestan por signos de hiperactividad, de hipertonía y de espasticidad.

Etiologías

Se distinguen los accidentes vasculares cerebrales (AVC), los tumores, los traumatismos craneales, los abscesos cerebrales, etc.

— Las *lagunas de la hipertensión arterial* son responsables de un síndrome seudobulbar y constituyen una de las principales causas de alteraciones de la deglución de origen nervioso. La lesión velofaríngea es de instauración progresiva, incluso insidiosa, a menudo precoz, sensitivomotora y bilateral. Puede inaugurar la expresión clínica de la afección. Las alteraciones de la deglución están marcadas por un alargamiento de los primeros tiempos voluntarios y por una alteración de la inicialización del tiempo faríngeo de acción voluntaria. En cambio, la inicialización está preservada de forma automática, es decir, en presencia de alimentos (disociación automaticovoluntaria, signo de lesión supranuclear). Existe una supresión de los reflejos velopalatinos y de la náusea. En las formas evolucionadas, el velo del paladar está inerte y es responsable de una disartria. La voz es baja, monótona, ronca, a veces espástica. La movilidad de las cuerdas vocales es normal. La afección se agrava progresivamente, marcada por una disartria, risas y llantos espasmódicos, por una marcha «a pequeños pasos», alteraciones esfinterianas y una degradación motora global e intelectual que conduce a un estado demencial. La evolución de las alteraciones de la deglución es también grave, marcada por broncoaspiraciones frecuentes, por lesión del peristaltismo faríngeo.

— La *prevalencia de las alteraciones de la deglución en los AVC* se estima en un tercio [33, 74]. A pesar de las proyecciones corticobulbares bilaterales, las alteraciones de la deglución se observan también en el AVC hemisférico unilateral [69].

— La *lesión velofaringolaríngea* está a menudo asociada a otras deficiencias neurológicas en los traumatismos craneales, los tumores cerebrales primitivos (gliomas, meningiomas) o secundarios (metástasis de tumores de mama, de pulmón, etc.) y los abscesos cerebrales.

— Las *placas desmielinizantes de la esclerosis en placas* en el bulbo o en la zona supranuclear pueden producir alteracio-

nes variables de la deglución. Las reflejos velopalatinos están a menudo suprimidos. Las alteraciones se integran en un cuadro neurológico ya bien identificado donde los brotes evolutivos acompasan la afección.

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ENFERMEDAD DE CHARCOT)

Esta enfermedad se caracteriza por una degeneración progresiva de las motoneuronas periféricas a nivel de las astas anteriores de la médula y del bulbo (síndrome neurógeno periférico, fláccido) asociada a una degeneración de las vías piramidales predominante en la médula y el bulbo (síndrome piramidal, espástico). Coexisten una lesión motora, nuclear y supranuclear. No hay nunca alteraciones sensitivas. Las formas bulbares se revelan frecuentemente por una parálisis fláccida bilateral, labioglosofaringolaríngea. La existencia de un defecto de abertura del ESE está probablemente en relación con un defecto de ascensión laríngeo. La amiotrofia velar es marcada pero los reflejos velopalatinos están conservados. Además de las alteraciones de la fonación y de la deglución, las alteraciones respiratorias graves amenazan el pronóstico respiratorio por lesión de los músculos dilatadores de la laringe, por lesión del diafragma y por la existencia frecuente de apneas en el transcurso del sueño (que pueden beneficiarse de una ventilación a presión positiva) [27]. La lesión concomitante de las vías largas conduce a un síndrome piramidal. Además de un síndrome neurógeno periférico, la existencia de fenómenos espásticos, la presencia de fasciculaciones y la ausencia de alteraciones sensitivas caracterizan la afección. La evolución inexorable hacia la muerte está provocada por las alteraciones respiratorias y por trastornos de la deglución.

MOVIMIENTOS ANORMALES

■ *Faringe de la enfermedad de Parkinson* [2, 8, 9, 26, 47]

En la enfermedad de Parkinson, las alteraciones de la deglución marcan una evolutividad de la enfermedad y ocupan muy a menudo los tiempos orobucal y faríngeo [2, 47]. Son frecuentemente asintomáticas al principio [8]. La exploración de las alteraciones muestra una lesión de la movilidad faríngea y de la epiglotis, una estasis valecular e hipofaríngea, una disfunción del ESE y del esófago y broncoaspiraciones [47]. Las alteraciones fonatorias son secundarias a una disartria y a una lesión del vibrador laríngeo: la articulación de las palabras está disminuida, la voz es baja y monótona (disartria hipoquinética). La lesión velofaringolaríngea tiene fluctuaciones dependientes de los medicamentos antiparkinsonianos y obliga al paciente a adoptar una estrategia entre su toma y la de sus alimentos.

■ *Mioclonías*

Las mioclonías son movimientos anormales, testigos de una lesión central. Si no se consideran las mioclonías arrítmicas que se integran muy a menudo en los cuadros epilépticos, las mioclonías rítmicas afectan principalmente a los músculos del velo del paladar, de la faringe, de la lengua, de la laringe, del diafragma y, a veces, los músculos oculares y faciales. Son contracturas cortas, rítmicas, lentas e involuntarias. Son la consecuencia de una descarga sincronizada de un grupo de motoneuronas del asta anterior de la médula, por disfunción de los sistemas de control suprayacentes. Tienen una repercusión variable sobre la deglución, la voz y la respiración. Una causa vascular central parece a menudo ser la causa. La lesión del haz central de la calota, como la observada en las atrofias protuberanciales o pedunculares provoca mioclonías velofaringolaríngeas características. Sin considerar las mioclonías asociadas a las deficiencias neurológicas, las mioclonías velares idiopáticas tienen buen pronóstico [78].

Las discinesias tardías inducidas por los neurolépticos aparecen al detener o al disminuir el tratamiento [25], al contrario de las discinesias agudas que aparecen al principio. Además de las discinesias orobucolinguales, las discinesias laríngeas, al provocar alteraciones fonatorias y respiratorias, pueden perturbar la deglución.

MIASTENIA

La miastenia es la consecuencia de una disminución funcional de los receptores a la acetilcolina de origen autoinmune. Son signos sugerentes la activación con el esfuerzo o el momento posterior a la toma de algunos medicamentos y los signos asociados de fatigabilidad muscular. La miastenia se manifiesta por una deficiencia muscular, a menudo transitoria, que afecta selectivamente algunos músculos: músculos oculomotores (ptosis, diplopía), músculos masticatorios y músculos faciales. Las alteraciones de la deglución se manifiestan por un defecto de propulsión faríngea. Las alteraciones laríngeas están marcadas por una voz baja, soplada y por una disnea por lesión de los músculos abductores. Las afecciones velares son frecuentes (voz nasal, reflujo nasal).

Los signos pueden ser incompletos, permanecer confinados a la encrucijada o extenderse a los miembros. El diagnóstico se basa en la electromiografía (bloque de conducción neuromuscular), en la existencia de anticuerpos anticolinesterásicos y en la mejoría transitoria de los síntomas tras la inyección de neostigmina o de cloruro de edrofonio.

MIOPATÍAS

■ *Distrofia muscular oculofaríngea* [10, 22, 40, 62]

Se trata de una miopatía autosómica dominante que se manifiesta muy a menudo a partir de los 50 años. Las alteraciones de la deglución pueden ser reveladoras. Se caracteriza por la instauración de una ptosis por lesión de los músculos elevadores de los párpados, por una disfagia ligada a una disfunción de los músculos del ESE y de una lesión de los músculos constrictores y del velo del paladar. La lesión muscular puede generalizarse seguidamente a los músculos de los miembros. El gen de esta miopatía ha sido aislado muy recientemente [10].

■ *Otras miopatías*

Las miopatías mitocondriales comprenden lesiones múltiples de los mecanismos de la deglución, con una frecuente deficiencia de la propulsión faríngea.

Las alteraciones de la deglución son inconstantes en la miotonía atrófica de Steinert donde todos los tiempos de la deglución pueden estar afectados. Los accesos de las alteraciones de la deglución, a veces desencadenados por alimentos fríos, su reversibilidad y la existencia de fenómenos miotónicos caracterizan a la miotonía de Steinert: puede instaurarse una afasia durante varios días. La electromiografía es típica de la afección en presencia de un trazado miógeno y de salvas miotónicas.

En las polimiositis, en particular las miositis de inclusiones, la disfagia puede revelar la enfermedad que será confirmada por una biopsia muscular [36].

Más raramente existe una disfagia por lesión de las propiedades contráctiles de las fibras musculares encontrada en el curso de otros miopatías (en la enfermedad de Duchenne, las alteraciones de la deglución tienen un origen multifactorial: lesión muscular, deformación mandibular, raquídea, macroglosia, alteraciones de la estática general, etc.) y durante enfermedades sistémicas (hipotiroidismo, sarcoidosis, diabetes, esclerodermia, lupus diseminado, amiloidosis, anemia ferropénica, dermatopolimiositis, síndrome de Goujerot- Sjögren).

NEURALGIAS

Neuralgia esencial del IX par [20]

Es rara, contrariamente a la neuralgia del V par. La neuralgia esencial del IX se caracteriza por dolores unilaterales paroxísticos, fulgurantes, afectando a la región amigdalina, la base de la lengua y/o la pared faríngea lateral. Puede irradiarse hacia el oído o a la cara homolateral. Aparece por crisis abruptas, de duración breve, de menos de 1 minuto. Es provocada por la deglución, el bostezo, o el rozamiento de una zona gatillo. Entre las crisis no existe ningún dolor. El examen es normal. El tratamiento se basa en la carbamacepina.

La neuralgia del nervio de Jacobson es una forma de neuralgia del IX localizada a nivel del conducto auditivo externo. La zona desencadenante se sitúa en el conducto auditivo externo y sobre el tímpano.

Neuralgias secundarias del nervio glosofaríngeo

Son mucho más frecuentes que las neuralgias esenciales. Se caracterizan por la persistencia de dolores entre las crisis y por la frecuencia de deficiencias neurológicas asociadas. Llevan a investigar esencialmente una afección tumoral (tumores del cavum, de la orofaringe, tumores y adenopatías parafaríngeas, glomus, neurinomas, tumores del ángulo pontocerebeloso, etc.), infecciosa (herpes, amigdalitis, etc.), vascular (aneurisma de la carótida) o un síndrome de la apófisis estiloides larga, etc.

ENVEJECIMIENTO [24, 64, 65]

En el transcurso del envejecimiento suelen observarse con frecuencia alteraciones de la deglución (retraso de los tiempos voluntarios, de la inicialización, disminución de la sensibilidad del borde, etc.), cuyos mecanismos son probablemente múltiples, a la vez neurógenos (degeneración retrógrada axonal ligada al envejecimiento) y miógenos (atrofia de las fibras musculares y fibroadiposis de las fibras). Su incidencia debe evaluarse.

SECUELAS DE RADIOTERAPIA [44]

Sin considerar la radiomucositis, las secuelas de la radioterapia están a veces marcadas por una lesión neurógena de las ramas nerviosas destinadas a la faringe y a la laringe. Ésta se caracteriza por su instauración retardada, con un intervalo libre de varios años entre el término del tratamiento y el principio de las alteraciones. Predominan la lesión de la propulsión faríngea y la de la sensibilidad de la encrucijada. La existencia de una lesión miógena asociada aumenta las alteraciones presentes.

Tratamiento

Fuera del tratamiento causal específico, cuando es posible, las terapéuticas están destinadas a compensar la pérdida de las funciones perturbadas para facilitar la deglución, disminuir las broncoaspiraciones y mejorar las alteraciones de la fonación.

REEDUCACIÓN DE LA DEGLUCIÓN Y DE LA FONACIÓN [37, 50, 58]

Las alteraciones de la deglución pueden dominar el pronóstico vital de algunos AVC, en particular bulbares. La decisión de interrumpir la alimentacion por vía oral se discute cuando se producen broncoaspiraciones, a posteriori cuando aparecen los episodios de neumopatías de deglución y cuando el paciente pierde del peso. En otros casos, las alteraciones son más discretas o mejor toleradas lo que permite el mantenimiento de una alimentación oral; un dietista deberá adaptar la consistencia, la textura de los alimentos y el fraccionamiento de la comida. En caso de broncoaspiraciones o de regurgitaciones nasales de los líquidos, las bebidas pueden administrarse bajo formas gelificadas, néctares de frutas espesos y/o bebidas gaseosas. En las alteraciones de la propulsión faríngea, a pesar de una disfagia menos marcada para los líquidos, se propone una alimentación de tipo mixta o semilíquida con objeto de evitar las broncoaspiraciones líquidas. Los especialistas realizan la reeducación de la deglución y de la fonación. Esto ayuda al paciente a compensar su deficiencia y a desarrollar mecanismos de protección de las vías aéreas (trabajo sobre los tiempos reflejos, posturas adaptadas) para reintroducir progresivamente algunos alimentos que debieron ser excluidos. Las alteraciones de la sensibilidad de la cavidad bucal o de la base de la lengua serán reeducadas con la ayuda de alimentos ácidos (limón) o fríos (helados, cubitos de hielo), etc. A menudo son indispensables una fisioterapia respiratoria así como un trabajo sobre la motricidad cervicofacial.

QUIRÚRGICO

Traqueotomía, cierre de la laringe, gastrostomía

En caso de broncoaspiraciones y de mala tolerancia de las alteraciones, es indispensable la suspensión de la alimentación. La nutrición oral es remplazada por una alimentación con ayuda de una sonda nasogástrica seguida, si las alteraciones persisten, por una gastrostomía o una yeyunostomía de alimentación. La posibilidad de practicar por vía endoscópica una gastrostomía ha mejorado la tolerancia, principalmente psicológica, de ésta. En caso de broncoaspiraciones salivales y de obstrucción traqueobronquial, a pesar de la suspensión de la alimentacion oral, puede ser necesaria una traqueostomía con el fin de permitir los aspirados traqueobronquiales. En algunos casos, debe plantearse el cierre parcial de la laringe (sutura de las cuerdas vocales, epiglotoplastia, etc.) o total (laringectomía total), particularmente cuando las alteraciones de la deglución son debidas a patologías regresivas pero que ponen en compromiso el pronóstico vital por sobreinfecciones pulmonares mientras que las alteraciones de la deglución persistan [42, 55].

Medialización de la cuerda vocal paralizada [11, 56, 57, 71]

Tiene por objetivo mejorar la oclusión glótica y con ello la protección de las vías aéreas durante la deglución y la fonación. Los procesos son múltiples y comprenden inyecciones intracordales, en particular la inyección de grasa autóloga y las tiroplastias. Sus efectos sobre las alteraciones de la deglución deben evaluarse.

Miotomía del esfínter superior del esófago [1, 39, 40, 53, 67]

Consiste en incidir los músculos de la unión faringoesofágica respetando la mucosa subyacente (miotomía extramucosa). Se realiza clásicamente por una cervicotomía lateral izquierda. Tiene por objetivo eliminar un obstáculo funcional que se opone al proceso global de la deglución. En el caso de lesión motora de la propulsión faríngea, se puede facilitar la deglución suprimiendo un obstáculo relativo constituido por el ESE. Es ineficaz cuando no hay peristaltismo faríngeo presente [39].

Velofaringoplastias y faringoplastias [31]

Las indicaciones son las insuficiencias velares responsables de disartria y de regurgitaciones nasales, en particular en el transcurso de las miopatías o de las secuelas de los traumatismos craneales. Las velofaringoplastias permiten aislar la

rinofaringe. Están representadas principalmente por las técnicas de alargamiento del velo del paladar con o sin retroceso (push-back). Un colgajo faríngeo de pedículo superior o inferior puede ser utilizado para fijar la parte posterior del velo del paladar. Los procesos de la faringoplastia tienen por objetivo reducir el calibre faríngeo y requieren, a menudo, colgajos faríngeos laterales o posteriores, o transposiciones amigdalares.

Conclusión

El enfoque menor de la patología faríngea ha evolucionado debido a una búsqueda etiológica más precisa ofrecida por el diagnóstico por imágenes, por los progresos de las exploraciones funcionales y también por el interés sobre las patologías musculares y neuromusculares. Las innovaciones terapéuticas son prometedoras pero deben evaluarse.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Périé S, Monceaux G, Angelard B et Lacau St Guily J. Pathologie neurologique du pharynx. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-610-A-10, 1998, 8 p.

Bibliografía

[1] Ali GN, Wallace KL, Laundl TM, Hunt DR, Decarle DJ, Cook IJ. Predictors of outcome following cricopharyngeal disruption for pharyngeal dysphagia. *Dysphagia* 1997 ; 12 : 133-139

[2] Ali GN, Wallace KL, Schwartz R, Decarle DJ, Zagami AS, Cook IJ. Mechanisms of oro-pharyngeal dysphagia in patients in Parkinson's disease. *Gastroenterology* 1996 ; 110 : 383-392

[3] Aviv JE, Martin JH, Keen MS, Debell M, Blitzer A. Air pulse quantification of supraglottic and pharyngeal sensation: a new technique. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1993 ; 102 : 777-780

[4] Aviv JE, Sacco RL, Thomson J, Tandon R, Diamond B, Martin JH et al. Silent laryngopharyngeal sensory deficits after stroke. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997 ; 106 : 87-93

[5] Baredes S, Blitzer A, Krespi YP, Logemann JA. Swallowing disorders and aspiration. In : Blitzer A, Sasaki CT, Fahn S, Brin A, Harris KS eds. Neurological disorders of the larynx. New York : Thieme Publishers, 1992 : 201-213

[6] Bastian D. Le pharynx et l'œsophage cervical. In : Chevrel JP ed. Anatomie clinique. Tête et cou. Paris : Springer-Verlag, 1996 : 313-335

[7] Bastian RW. The videoendoscopic swallowing study: an alternative and partner to the videofluoroscopc swallowing study. *Dysphagia* 1993 ; 8 : 359-367

[8] Bird MR, Woodward MC, Gibson EM, Phyland DJ, Fonda D. Asymptomatic swallowing disorders in elderly patients with Parkinson's disease. *Age Ageing* 1994 ; 23 : 251-254

[9] Born LJ, Harned RH, Pfeifer RF, Quigley EM. Cricopharyngeal dysfunction in Parkinson's disease: role in dysphagia and response to myotomy. *Mov Disord* 1996 ; 11 : 53-58

[10] Brais B, Bouchard JP, Xie YG, Rochefort DL, Chrétien N, Tomé F et al. Short GCG expansions in the PA (BP2 gene cause oculopharyngeal muscular dystrophy). *Nat Genet* 1998 ; 18 : 164-167

[11] Brandenburg JH, Kirkham W, Koschkee D. Vocal cord augmentation with autogenous fat. *Laryngoscope* 1992 ; 102 : 495-500

[12] Buchholz DW. Dysphagia associated with neurological dysphagia. *Acta Otorhinolaryngol (Belg)* 1994 ; 48 : 143-155

[13] Car A. La commande corticale du centre déglutiteur bulbaire : sa voie d'expression. *J Physiol (Paris)* 1977 ; 73 : 945-961

[14] Cece JA, Lawson W, Biller HF. Complications in the management of large glomus jugulare tumors. *Laryngoscope* 1987 ; 97 : 152-157

[15] Cook IJ, Dodds WJ, Dantas RO, Massey BT, Kern MK, Lang JM et al. Opening mechanism of the human upper esophageal sphincter. *Am J Physiol* 1989 ; 257 : G748-G759

[16] Corlieu P. Ostéomyélite de la base du crâne. *Drugs Dis* 1990 ; 6 : 67-72

[17] Crampette L, Durrieu JP. Sémiologie pharyngée, examen physique du pharynx. *Encycl Med Chir* (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-490-A-10, 1994 : 1-12,

[18] Daniels SK, Foundas AL. The role of the insular cortex in dysphagia. *Dysphagia* 1997 ; 12 : 156-156

[19] Dejean Y, Crampette L. Insuffisance respiratoire d'origine pharyngée (ronchopathies et syndrome d'apnée du sommeil). *Encycl Med Chir* (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie 20-621-A-10, 1992 : 1-10

[20] Dubreuil C. Pathologie neurologique du pharynx. *Encycl Med Chir* (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-610-A-10, 1989 : 1-6

[21] Dubreuil C, Martin C, Morgon A. Physiologie du pharynx. In : Uziel A, Guerrier Y eds. Physiologie des voies aérodigestives supérieures. Paris : Masson, 1984 : 115-125

[22] Duranceau AC, Letendre J, Clermont RJ, Levesque HP, Barbeau A. Oropharyngeal dysphagia in patients with oculopharyngeal dystrophy. *Can J Surg* 1978 ; 21 : 326-329

[23] Emile J, Bazin C, Truelle JL. Neuropathies extensives dans la diphtérie. À propos des formes respiratoires. *Rev Neurol (Paris)* 1974 ; 130 : 76-84

[24] Feinberg MJ, Ekberg O. Videofluoroscopy in elderly patients with aspiration: importance of evaluating both oral and pharyngeal stages of deglutition. *Am J Roentgenol* 1991 ; 156 : 293-296

[25] Feve A, Angelard B, Lacau ST, Guily J. Laryngeal tardive dyskinesia. *J Neurol* 1995 ; 242 : 455-459

[26] Fuh JL, Lee RC, Wang SJ, Lin CH, Wang PN, Chiang JH et al . Swallowing difficulty in Parkinson's disease. *Clin Neurol Neurosurg* 1997 ; 99 : 106-112

[27] Garcia-Pachon E, Marti J, Mayos M, Casan P, Sanchis J. Clinical significance of upper airway dysfunction in motor neurone disease. *Thorax* 1994 ; 49 : 896-900

[28] Garrett JD, Larson CR. Neurology of the laryngeal system. In : Ford CN, Bless DM eds. Phonosurgery: assessment and surgical management of voice disorders. New York : Raven Press, 1991 : 43-76

[29] Giordano C, Gonella ML, Macchieraldo A, Fornaseri V, Bosio C, Juliani E. Wallenberg's syndrome: an assessment of the dysphagic and postural symptomatology. *Acta Otorhinolaryngol Ital* 1992 ; 12 : 165-174

[30] Guerrier Y, Charachon R, Dejean Y, Morgon A, Freyss G. Le voile neurologique. In : Pathologie fonctionnelle du voile et sa réhabilitation. Paris : Société Française d'oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale, Arnette, 1978 : 171-189

[31] Guerrier Y, Charachon R, Dejean Y, Morgon A, Freyss G. Répertoire chirurgical. In : Pathologie fonctionnelle du voile et sa réhabilitation. Paris : Société Française d'oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale, Arnette, 1978 : 190-212

[32] Hanson DG. Neuromuscular disorders of the larynx. *Otolaryngol Clin North Am* 1991 ; 24 : 1035-1051

[33] Horner J, Bouyer FG, Alberts MJ, Helms MJ. Dysphagia following brain-stem stroke: clinical correlates and outcome. *Arch Neurol* 1991 ; 48 : 1170-1173

[34] Horner J, Massey EW. Silent aspiration following stroke. *Neurology* 1988 ; 38 : 317-319

[35] Hudgel DW. Mechanisms of obstructive sleep apnea. *Chest* 1992 ; 101 : 541-549

[36] Kagen LJ, Hochman RB, Strong EW. Cricopharyngeal obstruction in inflammatory myopathy (polymyositis / dermatomyositis). *Arthritis Rheum* 1985 ; 28 : 630-636

[37] Kahrilas PJ, Logemann JA, Gibbons MS. Food intake by maneuver, an extreme compensation for impaired swallowing. *Dysphagia* 1992 ; 7 : 155-159

[38] Kaplan S. Paralysis of deglutition, a post-poliomyelitis complication treated by section of the cricopharyngeal musclee. *Ann Surg* 1951 ; 133 : 572-573

[39] Lacau St Guily J, Moine A, Périé S, Bokowy C, Angelard B, Chaussade S et al. Role of pharyngeal propulsion as an indicator for upper esophageal sphincter myotomy. *Laryngoscope* 1995 ; 105 : 723-727

[40] Lacau St Guily J, Périé S, Thiébaut-Noël W, Chaussade S, Eymard B, Angelard B et al. Swallowing disorders in muscular diseases: functional assessment and indications of cricopharyngeal myotomy. *Ear Nose Throat J* 1994 ; 73 : 34-40

[41] Langmore SE, Schatz K, Olsen N. Fiberoptic endoscopic examination of swallowing safety: a new procedure. *Dysphagia* 1988 ; 2 : 216-219

[42] Laurian N, Shvili Y, Zohar Y. Epiglotto-aryepiglottopexy: a surgical procedure for severe aspiration. *Laryngoscope* 1986 ; 96 : 78-81

[43] Lawson W, Cece JA, Biller HF. Complications in the management of large glomus jugulare tumors. *Laryngoscope* 1987 ; 97 : 152-157

[44] Lazarus CL, Logemann JA, Pauloski BR, Colangelo LA, Kahrilas PJ, Mittal BB et al. Swallowing disorders in head and neck cancer with patients treated with radiotherapy and adjuvant chemotherapy. *Laryngoscope* 1996 ; 106 : 1157-1166

[45] Le Roux B. Les tumeurs de l'oreille. *Encycl Med Chir* (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-047-A-70, 1988 : 1-6

[46] Leonetti JP, Smith PG, Grubb RL. Management of neurovascular complications in extented skull base surgery. *Laryngoscope* 1989 ; 99 : 492-496

[47] Leopold NA, Kagel MC. Pharyngo-esophageal dysphagia in Parkinson's disease. *Dysphagia* 1997 ; 12 : 11-18

[48] Linden P, Tippett D, Johnston J, Siebens A, French J. Bolus position at swallow onset in normal adults: preliminary observations. *Dysphagia* 1989 ; 4 : 146-150

[49] Logemann JA. Swallowing physiology and pathophysiology. *Otolaryngol Clin North Am* 1988 ; 21 : 613-623

[50] Logemann JA, Kahrilas PJ. Relearning to swallow after stroke-application of maneuvers and indirect biofeedback: a case study. *Neurology* 1990 ; 40 : 1136-1138

[51] Lugaresi E, Cirignotta F, Montagna P. Pathogenic aspects of snoring and obstructive apnea syndrome. *Schweiz Med Wochenschr* 1988 ; 118 : 1333-1337

[52] Mazzoni A, Sanna M, Saleh E, Achilli V. Lower cranial nerve schwannomas involving the jugular foramen. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997 ; 106 : 370-379

[53] Mc Kenna JA, Dedo HH. Cricopharyngeal myotomy: indications and technique. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1992 ; 101 : 216-221

[54] Miller AJ. The search for the central swallowing pathway: the quest of clarity. *Dysphagia* 1993 ; 8 : 185-194

[55] Montgomery WM. Surgery to prevent aspiration. *Arch Otolaryngol* 1975 ; 101 : 679-692

[56] Montgomery WW, Hillman RE, Varvares MA. Combined thyroplasty type I and inferior constrictor myotomy. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994 ; 103 : 858-862

[57] Netterville JL, Jackson CG, Civantos F. Thyroplasty in the functional rehabilitation of neurologic skull base surgery patients. *Am J Otol* 1993 ; 14 : 460-464

[58] Neumann S, Bartolome G, Buchholz D, Prosiegel M. Swallowing therapy of neurologic patients; correlation of outcome with pretreatment variables and therapeutic methods. *Dysphagia* 1995 ; 10 : 1-5

[59] Nilsson H, Ekberg O, Sjoberg S, Olsson R. Pharyngeal constrictor paresis: an indicator of neurologic disease. *Dysphagia* 1993 ; 8 : 239-243

[60] Olsen KD. Tumors and surgery of the parapharyngeal space. *Laryngoscope* 1994 ; 104 (suppl 63) : 1-28

[61] Périé S, Coiffier L, Laccourreye L, Hazebroucq V, Chaussade S, Lacau St Guily J. Swallowing disorders in paralysis of the lower cranial nerves: a functional analysis. *Ann Oto Rhinol Laryngol* 1998 (sous presse)

[62] Périé S, Eymard B, Laccourreye L, Chaussade S, Fardeau M, Lacau St, Guily J. Dysphagia in oculo-pharyngeal muscular dystrophy (OPMD): a serie of 22 cases. *Neuromusc Disord* 1997 ; 7 (suppl 1) : S96-S99

[63] Périé S, Laccourreye O, Bou-Malhab F, Brasnu D. Aspiration in unilateral recurrent laryngeal nerve paralysis after surgery. *Am J Otolaryngol* 1998 ; 19 : 18-23

[64] Piaget F, Fouillet J. Le pharynx et l'œsophage séniles. *J Med Lyon* 1959 ; 40 : 951-967

[65] Pitcher JL. Dysphagia in the elderly: causes and diagnosis. *Geriatrics* 1973 ; 64-69

[66] Poe DS, Jackson CG, Glasscock ME, Johnson GD. Long-term results after lateral cranial base surgery. *Laryngoscope* 1991 ; 101 : 372-378

[67] Poirier NC, Bonavina L, Taillefer R, Nosadini A, Peracchia A, Duranceau A. Cricopharyngeal myotomy for neurogenic oropharyngeal dysphagia. *J thorac Cardiovasc Surg* 1997 ; 113 : 223-240

[68] Pouderoux P, Logemann JA, Kahrilas PJ. Pharyngeal swallowing elicited by fluid infusion: role of volition and vallecular containment. *Am J Physiol* 1996 ; 270 : G347-G354

[69] Robbins J, Levine RL, Maser A, Rosenbek JC, Kempster GB. Swallowing after unilateral stroke of the cerebral cortex. *Arch Phys Med Rehabil* 1993 ; 74 : 1295-1300

[70] Rouvière H, Delmas A. Anatomie humaine. Tome 1. Paris : Masson, 1967

[71] Shindo ML, Zaretsky LS, Rice DH. Autologous fat injection for unilateral vocal fold paralysis. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1996 ; 105 : 602-606

[72] Sonies BC, Baum BJ. Evaluation of swallowing pathophysiology. *Otolaryngol Clin North Am* 1988 ; 21 : 637-648

[73] Teasell RW, Bach D, Mc Rae M. Prevalence and recovery of aspiration poststroke: a retrospective analysis. *Dysphagia* 1994 ; 9 : 35-39

[74] Veis S, Logemann J. Swallowing disorders in persons with cerebrovascular accidents. *Arch Phys Med Rehab* 1985 ; 66 : 373-374

[75] Vignaud J, Fish-Ponsot C, Aubin ML. Imagerie des tumeurs de l'angle pontocérébelleux et du conduit auditif interne. *Encycl Med Chir* (Elsevier, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-047-A-80, 1988 : 1-24

[76] Wilson JA, Pryde A, White A, Maher L, Maran AG. Swallowing performance in patients with vocal fold motion impairment. *Dysphagia* 1995 ; 10 : 149-154

[77] Woodson GE. Laryngeal neurophysiology and its clinical uses. *Head Neck* 1996 ; 18 : 78-86

[78] Yokota T, Hirashima F, Ito Y, Tanabe H, Furukawa T, Tsukagoshi H. Idiopathic palatal myoclonus. *Acta Neurol Scand* 1990 ; 81 : 239-242